Analiza matematyczna I, MIM UW, 2015/16

Kolokwium I, 20 listopada 2015

Uwaga: Rozwiązanie **każdego** zadania proszę napisać na **oddzielnej** kartce. Proszę podpisać *drukowanymi literami* każdą z oddawanych kartek, umieszczając na nich:

Imię, Nazwisko, nr albumu, nr grupy i potoku, nazwisko prowadzącego ćwiczenia

Czas pracy: 150 minut. **Wszystkie zadania po 7 pkt.**

1. Wyznaczyć kresy zbioru

$$A = \left\{ \frac{11}{k} - \frac{3}{m} \ : \ k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}.$$

Czy kresy te są osiągane w zbiorze A?

$e = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

2. Niech

$$a_n = \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^n - 1} + \frac{1}{2^n}$$

$e^2 \leftarrow \left(1+\frac{2}{n}\right)^n$

Wykazać, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zachodzą nierówności

$$\frac{n}{2} + 1 \le a_n \le n + \frac{1}{2}$$

3. Zbadać, w zależności od parametru $c > 0$, czy istnieje granica

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{e^{nc} + (ec)^n} = \sqrt[n]{e^n\left(e^{nc-n} + c^n\right)} =$$

i obliczyć ją dla tych c, dla których istnieje.

$\to e \cdot \sqrt[n]{\left(1+\frac{nc-n}{n}\right)^n + c^n}$

$e \cdot \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{c^n}$

4. Ciąg (a_n) dany jest wzorem rekurencyjnym

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + a_n^2}{2},$$

gdzie $a \ge 0$ jest ustaloną liczbą rzeczywistą. Dla jakich (nieujemnych) a ciąg (a_n) ma granicę? Wyznaczyć ją, w zależności od a.

5. Ciąg (x_n) ma tę własność, że ciąg (y_n) dany wzorem $y_n = 2x_{n+1} - x_n$ jest zbieżny do granicy $g \in \mathbb{R}$. Czy wynika stąd, że ciąg (x_n) ma granicę? Jeżeli tak, to jaką?